

Výstupy ŠVP

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-07*)

Učivo: modelování – graf, vrcholy, hrany, orientovaný a ohodnocený graf, kritická cesta (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Cíl hodiny: Žák namodeluje situaci grafem (vrcholy, hrany, orientace, ohodnocení), najde nejkratší cestu a kritickou cestu projektu, porovná postupy (hrubá síla × BFS × Dijkstra) podle toho, jak rostou jejich nároky s velikostí vstupu, a zdůvodní volbu vhodného algoritmu.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – grafy k úlohám 3, 9 a 11 předem vložené jako obrázky, barvy pro uzavřené vrcholy; žáci mohou kreslit na sdílené ploše, Graph Online (graphonline.top/cs) a VisuAlgo – animace Dijkstrova algoritmu a BFS, sdílená tabulka na Disku s tabulkou kroků Dijkstrova algoritmu (úloha 9), Python / Google Colab pro úlohu 18 (volitelně), pracovní list a Must know H59 jako PDF

Typ hodiny: praktická práce · 45 minut

Návaznost: navazuje na H57 Interpretace a manipulace; připravuje H60 Efektivita algoritmů; Plán vlastního projektu (MP 2/2); navazuje na INF-04 (modely).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Modelování grafem	12' Nejkratší cesta a porovnání postupů	10' Kritická cesta projektu	7' Nároky algoritmů (I...)	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: jak navigace najde cestu	- Otázka do chatu: „Jak navigace během vteřiny najde nejrychlejší cestu z Brna do Ostravy?“ → silnice jako graf (náčrt v Excalidraw na podkladu mapy). - Navázání na INF-04 (H29 – graf, matice sousednosti) a na H57 (model a jeho omezení).		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Připomenout pojmy vrchol, hrana, stupeň.	
5–13 8 min	Modelování grafem	- Orientovaný a ohodnocený graf; volba vrcholů, hran a vah podle otázky (úlohy 6, 1, 4) – úloha 6 jako anketa (orientovaný / neorientovaný, ohodnocený / neohodnocený). - Stavový prostor jako graf – krátce úloha 14 (převozník), stavy kreslí žáci přímo do Excalidraw.		- Zdůraznit, že ohodnocení volíme podle otázky (úloha 10). - Poloha vrcholů na obrázku nehraje roli.	
13–25 12 min	Nejkratší cesta a porovnání postupů	- Nejdřív zkoušením všech cest (úloha 3), pak selhání hladového postupu (úloha 5) – návrhy cest do chatu. - Dijkstrův algoritmus na vzorovém příkladu z Must know (Excalidraw, barevně uzavřené vrcholy; pak animace ve VisuAlgo), pak ve dvojicích v podskupinách úloha 9 se sdílenou tabulkou kroků. - BFS pro neohodnocený graf (úloha 2).		- Uzavřené vrcholy barevně označovat. - Zapisovat, odkud se vzdálenost zlepšila – kvůli zpětnému sestavení cesty.	
25–35 10 min	Kritická cesta projektu	- Síťový graf, nejdříve možné začátky, doba projektu, rezervy – společně úloha 7 v Excalidraw. - Dvojice v podskupinách (nebo samostatně): úlohy 11 a 12 (film a zpoždění činnosti), převod do Ganttova diagramu (úloha 16) – např. v Google Tabulkách.		- Kritická cesta je nejdelší, ne nejkratší. - Vazba na plán vlastního projektu (MP).	
35–42 7 min	Nároky algoritmů (INF-07a)	- Hrubá síla × efektivní algoritmus: úlohy 13 a 17 – jak rychle roste počet pořadí a cest (čísla do sdílené tabulky, graf růstu na sdílené obrazovce). - Odhad pro skutečnou mapu (úloha 20); diskuse v chatu: kdy stačí hrubá síla a kdy ne, který algoritmus zvolit a proč.		- Počítat kroky pro rostoucí n, ne jen pro jeden příklad. - Mostem k H60: lineární × binární vyhledávání.	

42–45

3 min

Shrnutí a zadání

- Tři věty: model volíme podle otázky; Dijkstra najde nejkratší cestu při nezáporných vahách; kritická cesta je nejdelší cesta plánu a určuje dobu projektu.
- Příště (H60): efektivita algoritmů – vyhledávání a řazení.
- Zadat úlohu 15 (plán vlastního projektu) jako rozpracovaný podklad do portfolia.
- Kdo nestihl, dokončí úlohu 9 samostatně (animace ve VisuAlgo ke kontrole).

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Lekce je společná pro oba ročníky: všichni modelují grafem a ručně řeší úlohy 1–12, 14 a 16. 2. ročník (INF-07a je jeho výstup) navíc porovnává nároky postupů v úlohách 13, 17, 18 a 20 a písemně zdůvodní volbu algoritmu.

1. ročník: důraz na modelování (úlohy 1, 4, 6, 14), nejkratší cestu zkoušením a Dijkstrou (3, 5, 9) a kritickou cestu (7, 11, 12); nároky algoritmů jen kvalitativně (úloha 13 – kolik je pořadí).

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-07a do portfolia na Google Disku (dokončí se v H60): plán vlastního projektu jako síťový graf s dobami činností, kritickou cestou a rezervami (úloha 15; obrázek z Excalidraw nebo Graph Online) a porovnání dvou postupů hledání nejkratší cesty pro zadaný graf – počet vyzkoušených cest při hrubé síle $\times$ počet kroků Dijkstrova algoritmu – s odhadem, jak se rozdíl změní pro $10\times$ a $100\times$ větší graf, a zdůvodněním, který postup je pro daný problém vhodnější.

Materiály k hodině

- Týden 30 – H59 Modelování grafem – pracovní list.pdf
- Týden 30 – H59 Modelování grafem – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.